

SignalWatch BenchLab - Presentation

- Objectif: comparer REST (Axum) et gRPC (Tonic) pour des microservices IoT.
- Volume cible: ~10 000 evenements/minute; metriques: latence, debit, erreurs.

Methodologie

- Services Rust equivalents + benchmarks k6 (REST) et ghz (gRPC).
- Scenarios A/B/C + rapport consolide: make bench puis make report.

Resultats (reference 20260512-signalwatch-final)

- Lecture (A): REST p50 ~0,14 ms; gRPC p50 ~0,46 ms (debits outils differents).
- Ecriture (B): REST p50 ~0,13 ms; gRPC p50 ~0,22 ms.
- Charge (C): latences croissantes avec la concurrence - surveiller p95/p99.

Recommandations

- REST si priorite a simplicite HTTP/JSON, caches standards et onboarding large.
- gRPC si contrat fort, streams, messages compacts et gouvernance proto mature.
- Toujours valider sur environnement proche de la production.